Exercise set 1.1

Εφαρμογή εφαπτόμενου

(3) (a) $\lim_{x \to 3^-} f(x) = -1$ (d) $f(3) = 1$

(b) $\lim_{x \to 3^+} f(x) = 3$

(c) $\lim_{x \to 3} f(x) = \nexists$

(5) (a) $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 2$ (c) $\lim_{x \to 2} f(x) = \nexists$

(b) $\lim_{x \to 2^+} f(x) = 0$ (d) $f(2) = 2$.

(32) (a) Η αρχική τάξη του αντικειμένου

(b) Η τάξη είναι σαν τροχιάνα το φως

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Exercise set 1.2

(2) (a) $\lim_{x \to 2} [f(x) + g(x)] = 0$

(b) $\lim_{x \to 0} [f(x) + g(x)] = \nexists$ Αφού το όριο της f δεν υπάρχει.

(c) $\lim_{x \to 0^+} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \to 0^+} (-2 + 2) = 0$

(d) $\lim_{x \to 0^-} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \to 0^+} (1 + 2) = 3.$

(e) $\lim_{x \to 2} \frac{f(x)}{+g(x)} = 0$

(f) $\lim_{x \to 2} \frac{1 + g(x)}{f(x)} = \nexists$ Αφού ο παρονομαστής τείνει στο 0.

(g) $\lim_{x \to 0^+} \sqrt{f(x)} = \nexists$ Δεν φίλτραι πρίζα

(h) $\lim_{x \to 0^-} \sqrt{f(x)} = 1$

(8) $\lim_{t \to -2} \frac{t^3+8}{t+2} = \lim_{t \to -2} \frac{t^2(t + \frac{8}{t})}{t(1 + \frac{2}{t})} =$

$= \lim_{t \to -2} \frac{(t+2)(t^2-2t+4)}{t+2} = 12$

Exercise set 1.3

(30) $\lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt{3x^4+x}}{x^2-8} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2\sqrt{3+\frac{1}{x^3}}}{x^2(1-\frac{8}{x^2})} = \sqrt{3}$

(34) Δωσε.

(35) Λάθος.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Exercise set 1.5

① (b) Λάθος αφού το $\lim_{x \to 2} f(x) = \nexists$

② (b) Λάθος αφού $\lim_{x \to 2} f(x) \neq f(2)$

③ (b) Σωστό είναι ασυνεχής

(c) Λάθος αφού το $f(3)$ δεν υπάρχει

⑩ (a) Δεν είναι ασυνεχής

(b) Συνεχής

(c) Δεν είναι ασυνεχής

(d) Συνεχής

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

⑫ $f(x) = \sqrt[3]{x-8}$

Δεν υπήρχαν πηδία ασυνέχειας αφού f είναι πολυωνυμική

⑯ $f(x) = \dfrac{2x+1}{4x^2+4x+5}$

Δεν υπάρχουν πηδες ασυνέχειας αφού ο παρονομαστής δεν μηδενίζεται

㉘ Λάθος αφού δεν μπορούμε να ορίζεται η $\sqrt{f(x)}$

㉛ $\lim_{x \to 2+} x^2 + 5 = 9$

$\lim_{x \to 2-} f(x) = 3m + k = 3m + 4$ $\Big\}$ $3m+4 = 9$, $\boxed{m = \frac{5}{3}}$

$\lim_{x \to -1-} f(x) = 4$

$\lim_{x \to -1+} f(x) = k$ $\Big\}$ $\boxed{k = 4}$

(7)(α) $\lim_{x\to a}[f(x)-g(x)+2h(x)] = \lim_{x\to a} f(x) - \lim_{x\to a} g(x) + 2\lim_{x\to a} h(x) = 1-2+0 = -1$

(β) $\lim_{x\to a}[f(x)-g(x)h(x)] = \lim_{x\to a} f(x) - \lim_{x\to a} g(x)h(x) = 1-(-2)(0) = 1$

(γ) $\lim_{x\to a}[f(x)h(x)/g(x)] = \dfrac{\lim_{x\to a} f(x)h(x)}{\lim_{x\to a} g(x)} = \dfrac{0}{-2} = 0$

(δ) $\lim_{x\to a} \dfrac{2f(x)+g(x)}{h(x)} = \dfrac{2\lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x)}{\lim_{x\to a} h(x)} = \dfrac{2-2}{0} = \dfrac{0}{0}$ (Απρ)

(ε) $\lim_{x\to a}[f(x)g(x)]^2 = \left[\lim_{x\to a} f(x)g(x)\right]^2 = 4$

(στ) $\lim_{x\to a}\sqrt{f(x)|g(x)|} = \sqrt{\lim_{x\to a} f(x)|g(x)|} = \sqrt{2}$

(9)(β) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \dfrac{x^4-1}{2x-2} = \lim_{x\to-\infty} \dfrac{x^4}{2x} = -\infty$

ΠΡΟΤΟΤΥΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

3. Calculus CHAPTER 2 - ex. Set 2.2

(2)

$v_1 = \frac{x}{t} = \frac{23}{4}$ m/s

$v_2 = \frac{x}{t} = \frac{97}{8}$ m/s

$f'(4) < f'(2) < f'(0) < 0 < f'(-3)$

(3)

$(-2, 3)$

$\lambda = -4$

$y - 3 = -4(x+2)$.

$\Rightarrow y - 3 = -4x - 8$

$\Rightarrow y + 4x = -5$

(30) false

(31)

$y = x^3 - 2x + 1$

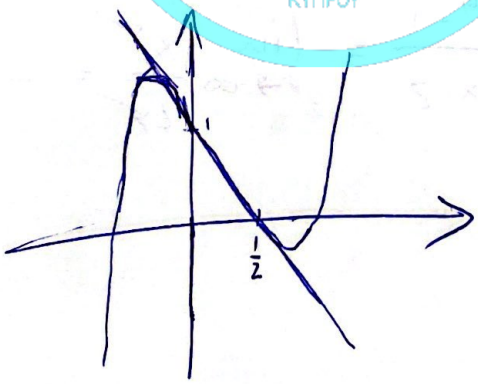
$\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 2$

$\lambda = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(0,1)} = -2$

$y - 1 = -2x$

$y + 2x = 1$

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ



2.3

(6) $y' = \sqrt{2}$

(8) $y' = \frac{(x^2+1)'5}{25} = \frac{10x}{25}$

(12) $f'(x) = -42x^{-7} - \frac{5}{2\sqrt{x}}$

(15) $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

(24) $\frac{dy}{dx} = 24x^{23} + 24x^{11} + 24x^7 + 24x^5$

$\frac{dy}{dx}\Big|_{x=1} = 96$

(40) $\lambda = -1$

$(2,-2)$

$y + 2 = -1(x-2)$

$y = -x$

(43) (a) $y' = -5x^{-6} + 5x^4$

$y'' = 30x^{-7} + 20x^3$

$y''' = 210x^{-8} + 60x^2$

(b) $y' = \frac{1}{x^2}$

$y'' = \frac{1}{x^4}$

$y''' = \frac{1}{x^8}$

(c) $y' = 3ax^2 + b$

$y'' = 6ax$

$y''' = 6a$

(δεν)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΩ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

(16) (a) $y' = 16x^3 + 6x^2$

$y'' = 48x^2 + 12x$

$y''' = 96x + 12.$ $\quad y'''(0) = 12.$

(b) ~~$y''' = 96$~~ $\quad y'''' = 72x^{16} - 168x^{11}$ $\quad y''''(1) = 72 - 168 =$

$y''''' = \frac{5040}{x^8}$ $\quad y'''''(1) = 5040$

Exercise set 2.4

(10) $f(x) = (x^2+x)(x^2-x).$

$f'(x) = (2x+1)(x^2-x) + (x^2+x)(2x-1).$

exercise set. 2.5

(17) $f(x) = \frac{\sin x \sec x}{1 + x + \tan x} = \frac{(\sin x \sec x)(1 + x\tan x) - (\sin x \sec x)(1 + \tan x \cdot x)'}{(1 + x\tan x)^2}$

$= \frac{\cos^2 x}{(\cos x + x \sin x)^2}$

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

(18) $f(x) = \frac{(x^2+1)\cot x}{3 - \cos x \csc x} = \frac{(x^2+1) \cdot \frac{\cos x}{\sin x}}{3 - \cos x \cdot \frac{1}{\sin x}} =$

$\frac{[2x\cos x + (x^2+1)(-\sin x)] \cdot (3\sin x - \cos x) - 3x^2\cos^2 x - x^2 \cos x \sin x - 3\cos^2 x - \cos x \sin x}{(3\sin x - \cos x)^2}$

(21)

$y = x\sin x - 3\cos x$

$y'' = 5\cos x - x\sin x$

(25)

a)

$y = \tan x$

$y' = \sec x$

$\sec 0 = 1$

$y - y_1 = \lambda(x - x_1)$

$\boxed{y = x}$

(β) $x = \frac{\pi}{4}$

$\sec\frac{\pi}{4} = \frac{2}{\sqrt{2}}$ $\quad y = 1 \quad (\pi/4, 1)$

$y = \frac{2}{\sqrt{2}}x - \frac{\pi}{2\sqrt{2}} + 1$

(γ) $x = -\pi/4 \quad \left(-\frac{\pi}{4}, -1\right)$

$\tan(-\pi/4) = -1$

$\sec(-\pi/4) = \sqrt{2}$

$\Rightarrow y = \sqrt{2}x + \frac{\sqrt{2}\pi}{4} - 1$

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΟΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Exercise Set 2.6

(7) $f(x) = (x^3 + 2x)^{37} = 37(x^3 + 2x)^{36}(3x^2 + 2)$.

(12) $f(x) = \sqrt{x^3 - 2x + 5} = \frac{3x^2 - 2}{2\sqrt{x^3 - 2x + 5}}$

(28) $y = \sqrt{x}\cdot\tan^3(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\tan^3(\sqrt{x}) + \sqrt{x}\cdot\frac{3\sin^2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}\cdot\cos^4\sqrt{x}}$

(39)

$$y = \frac{(2x+3)^3}{(4x^2-1)^8}$$

$$\ln y = \ln \frac{(2x+3)^3}{(4x^2-1)^8} = \ln(2x+3)^3 - \ln(4x^2+4)^8$$

$$\ln y = 3\ln(2x+3) - 8\ln(4x^2-1).$$

$$\frac{1}{y}\cdot y' = \frac{6}{2x+3} - \frac{64x}{4x^2-1}$$

$$y' = \frac{6y}{2x+3} - \frac{64xy}{4x^2-1}$$

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

4. Calculus chapter 3

exercise set 3.2

(2) $y = \ln \frac{x}{3}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{x}{3}} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{x}$$

(8) $y = \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| = \ln |1+x| - \ln |1-x|$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}$$

(12) $y = \ln \sqrt{x}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2x}$$

(16) $\ln y = \ln x + 3 \ln (\log_2 (x^2 - 2x))$

$$\frac{dy}{dx} = x (\log_2 (x^2-2x))^3 \left[\frac{1}{x} + \frac{6(x-1)}{\ln 2 (x^2-2x)(\log_2 (x^2-2x))} \right]$$

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

exercise set 3.3

(7) $f(x) = 5x^3 + x - 7$

$$f^{-1}(x) = 5y^3 + y - 7$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{15y^2 + 1}$$

(8) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

$f^{-1}(x) = \frac{1}{y^2}$

$(f^{-1}(x))' = \frac{-y^3}{2}$

(33) $y = \ln x^{\tan x}$

$\ln y = \ln(\ln x)^{\tan x}$

$\ln y = \tan x \ln(\ln x)$

$\Rightarrow (\ln y)' = \left(\frac{\tan x}{x \ln x} + \sec x \ln(\ln x) \right)$.

(38) $y = \cos^{-1}\left(\frac{x+1}{2}\right)$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{1-\left(\frac{x+1}{2}\right)^2}}$

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

exercise set 3.5

(28) 6.0075.

Exercise set 3.6

(2) a) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{\tan x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{\frac{\sin x}{\cos x}} = 1$

b) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x^3-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{2}{3}$

(10) $\lim_{t\to 0} \frac{te^t}{1-e^t} = \frac{0}{0}$

$\underline{DLH} \Rightarrow \lim_{t\to 0} \frac{e^t + te^t}{-e^t} = -1$

(26) $\lim_{x\to \pi} (x-\pi)\cot x = \frac{0}{0}$

$\underline{DLH} \Rightarrow \lim_{x\to \pi} \frac{1}{\csc^2 x} = 1$

(32) $\lim_{x\to\infty} e^{\ln \cos\left(\frac{2}{x}\right)x^2} = \lim_{x\to\infty} \cos\left(\frac{2}{x}\right)^{x^2}$

$\underline{DLH} \Rightarrow d = e^{-2}$

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

5. Calculus Chapter 4

exercise 4.1

(12)

$f'(x) = -(x-0.9)(x-1.1)$

$f'(1) > 0$

(16)

$f(x) = 5 - 4x - x^2$.

$f'(x) = -4 - 2x$

$f''(x) = -2$

(a) $f(x)$ is increasing $(-\infty, -2)$

b) Decreasing $(-2, \infty)$

d) $f(x)$ is concave down $(-\infty, \infty)$

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ

exercise set 4.2

(8) $f(x) = 3x^4 + 12x$

$f'(x) = 12x^3 + 12 = 12(x+1)(x^2 - x + 1)$

exercise set 4.4

$f'(x) = 3(x-2)^2$

$f'(x) = 0$

$3(x-2)^2 = 0$

$\boxed{x = 2}$

$f(2) = 0$

$f(1) = 1$

$f(4) = 4$

(13)

9. Calculus chapter 5

exercise set 5.3

(17)

$7x = u$

$dx = \frac{1}{7} du$ $\quad \int \sin 7x \, dx = -\frac{1}{7} \cos u + c$

(19) $\int \sec 4x \tan 4x \, dx = \frac{1}{4} \int \sec u \tan u \, du = \frac{1}{4} \sec 4x + c$

$u = 4x \Rightarrow dx = \frac{1}{4} du.$

12. Caludus chapter 6

exercise set 6.1

(9) $\int_{\pi/4}^{\pi/2} -\cos 2x \, dx = \left[-\frac{\sin 2x}{2} \right]_{\pi/4}^{\pi/2} = \frac{1}{2}$

(12) $\int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^{2} = \frac{9}{2}$

exercise set 6.2

(5) $V = \pi \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sqrt{\cos x^2} \, dx = \pi [\sin x]_{\pi/4}^{\pi/2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \pi$

(8) $V = \pi \int_{0}^{3} (4 - (\sqrt{1+y})^2 \, dx = \pi \left[3y - \frac{y^2}{2} \right]_0^3 = \frac{9}{2} \pi.$

(14)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΤΑΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Calculus chapter 6

exercise set 6.3

(9) $V = 2\pi \int_1^2 x\left[(2x-1) - (-2x+3)\right]dx = 2\pi\left[\frac{4}{3}x^3 - 2x^2\right]_1^2 = \frac{20\pi}{3}$

exercise set 6.5

(3) $S = 2\pi \int_a^b \sqrt{1+(y')^2}\,dy = 2\pi \int_{-1}^{1} \sqrt{4-x^2}\sqrt{1+\left(-\left(\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}\right)\right)^2}\,dx$

$= 4\pi[x]_{-1}^{1} = 8\pi$

exercise set 6.6

(7) $k = \frac{f(x)}{x} = \frac{100}{0,2} = 500$ $\quad f(x) = 500x$

$W = \int_a^b f(x)\,dx = \int_0^{0.8} 500x\,dx = 500\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{0.8} = 160\,J.$

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΒΑΤΑΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

8. Calculus Chapter 7

exercise set 7.5

(5) $\frac{1-x^2}{x^3(x^2+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{Dx+E}{x^2+2}$

(24) $\int \frac{3x^2-x+1}{x^3-x^2}$

$\frac{3x^2+x+1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1}$

$B = -1$

$C = 3$

$\int \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x-1}\right)dx = \frac{1}{x} + 3\ln|x-1| + c$

10. Calculus chapter 8

exercise set 8.2

(8) $\frac{dy}{dx} = (1+x)(1+y^2)$.

$$\int \frac{dy}{1+y^2} = \int (1+x)dx$$

$$y = \tan\left(x + \frac{x^2}{2} + c\right)$$

(15) $\frac{dy}{dx} = -4xy^2$.

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int -4x\,dx \Rightarrow y = \frac{1}{2x^2 - c}$$

exercise set 8.3

(5) $\frac{dy}{dx} = 1 - y$.

$$-\ln(1-y) = x + c$$

$$\lim_{x\to\infty} y = \lim_{x\to\infty} 1 - ke^{-x} = 1$$

exercise set 8.4

(13) TRUE

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΡΑΔΩΣΩ ΕΛΛΤΤΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ